

Список предметных областей

Производственная практика ПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных»

4 курс · 7 семестр · C# WPF · MySQL в XAMPP

09.02.07 Информационные системы и программирование · Программист

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных

Учебно-методический комплект

Список предметных областей

Материалы для работы

[Скачать исходную БД и данные магазина «Пара»](#)

Для демонстрационного разбора: импортируйте baseline.sql в новую пустую БД. Если ваша БД учебной практики готова, используйте её отдельную копию для своего варианта.

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

Производственная задача

Создайте приложение торговой организации, которое использует БД вашей учебной практики ПМ.11. Сохраните свою предметную область и номер варианта. Приложение должно читать каталог из БД, рассчитывать цену, позволять клиенту оформить заказ, сотрудникам — управлять заказами; каждая операция проверяется по фактическим данным.

От учебной БД к приложению

Учебная практика разобрала задание 1 КИМ 09.02.07-2-2027. Здесь используются задания 2–4, страницы 36–42 тома 1 и приложения раздела БУ. Нормализованная схема и импорт остаются основой; разработайте слой доступа и интерфейс, а затем проверьте сохранение данных. Транзакционный возврат остатков, защита от повторного подтверждения и отдельные подключения к СУБД добавлены для целей ПМ.11.

Получение исходных материалов

Скачать исходную БД «Пара» для демонстрации — прямая ссылка под заголовком этого раздела — восстановите в новой пустой БД. Скачать пустой WPF-проект для разработки — прямая ссылка под заголовком этого раздела — откройте после проверки исходной БД. Скачать SQL доработки БД — прямая ссылка под заголовком этого раздела — используйте в порядке методички. Свой набор исходной БД указан непосредственно под вашим вариантом. Скачать демонстрационное решение для сверки — прямая ссылка под заголовком этого раздела — сравните после самостоятельного выполнения.



Происхождение

Схема и наборы вариантов взяты из учебной практики ПМ.11, демонстрационные данные и изображения — из приложения 2 КИМ 2027. SOURCE.md внутри исходного архива объясняет подготовку. Изображения логотипа и заглушки используются без изменения. Новые учебные аккаунты обозначены отдельно. Не импортируйте набор «Пара» вместо данных своего варианта.

Общее задание: работа клиента

Исходное состояние

Сделайте резервную копию своей учебной БД. Восстановите её в отдельную учебную копию, сравните количества моделей, размеров, позиций, пользователей и заказов. Добавьте объекты приложения с сохранением исходных связей и исторических цен.

Каталог и алгоритм скидки

Выведите изображение/заглушку, категорию, название, производителя, состав, цену со скидкой и общий остаток по размерам. Покажите «много» при количестве больше пяти, иначе «мало»; цвет #ff8080 при количестве не более трёх. Скидка 25% применяется к моделям без заказов за предыдущий календарный месяц. Проверяйте границы месяца, включая декабрь—январь; денежный результат округляйте до копеек.

Вход и поиск

Гость просматривает каталог и карточку. Вошедший по логину пользователь видит ФИО, может одновременно искать по наименованию и описанию, фильтровать категорию и сортировать цену по возрастанию/убыванию. Изменения применяются сразу; «Все категории» снимает только фильтр, выбранная сортировка сохраняется.

Заказ

В карточке показывайте описание, размерный ряд и актуальные доступные размеры. Добавьте несколько позиций, изменение количества и удаление из корзины. До подтверждения корзина не изменяет БД. Подтверждение создаёт заказ и его строки с датой и ценами, уменьшает остатки одной транзакцией. После него обновляйте каталог; ошибка второй позиции не должна сохранять первую.

Общее задание: сотрудники и проверка

Управление заказами

Менеджер и администратор видят дату, ФИО клиента и состав заказа: модель, производство, размер, количество, историческую цену и сумму. Они выбирают клиента нового заказа и могут удалить заказ с возвратом товаров в остатки. Администратор также изменяет дату и удаляет отдельную строку; при удалении последней строки удаляется пустой заказ. Предупредите пользователя до удаления.

Защита и надёжность

Используйте параметры SQL и ограниченные учётные записи СУБД. Проверьте реальными подключениями разрешённые CALL и запрет прямых UPDATE/DROP, а для клиента и менеджера — запрет административных процедур. Вход по одному логину является условием задания, а не полноценной аутентификацией промышленной системы. Конкурентная покупка не создаёт отрицательного остатка; повторное подтверждение с тем же ключом не создаёт второй заказ.

Регрессия и передача

Проверьте исходные функции после доработки своего варианта. Выполните резервное копирование, восстановление в новую БД, повторный запуск приложения и контрольный заказ. В README объясните назначение, запуск, локальную конфигурацию и восстановление. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Как фиксировать результат

Заполняйте общий шаблон отчёта: исходные условия, действия, дополнительные условия варианта, фактические проверки и вывод. Скриншоты сопровождайте объяснением, что они подтверждают. Не подменяйте контроль данных одним сообщением интерфейса.

01. Магазин спортивной обуви

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин спортивной обуви»](#)

Вариант 01 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v01, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин спортивной обуви» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Кроссовки для бега» и «Кеды для зала»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин спортивной обуви» на своей БД pp11_v01. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Сравните две спортивные модели разных назначений при поиске по описанию. Сохраните выбранную сортировку цены при смене категории.



Дополнительное условие надёжности

Повторите оформление одной пары тем же request_key. Докажите одним order_id и одинаковым остатком после повторного запроса, что второй заказ не создан.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

02. Магазин рабочей одежды

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин рабочей одежды»](#)

Вариант 02 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v02, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин рабочей одежды» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Куртка монтажника» и «Жилет сигнальный»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин рабочей одежды» на своей БД pp11_v02. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для рабочей одежды сравните доступность двух размерных позиций одной модели; нулевой остаток исключайте из списка покупаемых размеров, сохраняя весь размерный ряд в описании.



Дополнительное условие надёжности

Проверьте менеджерское оформление для другого клиента и запрет изменения даты под менеджерским подключением.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

03. Магазин детской одежды

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин детской одежды»](#)

Вариант 03 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v03, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин детской одежды» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Куртка детская» и «Комбинезон детский»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин детской одежды» на своей БД pp11_v03. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для детской одежды подготовьте в отдельной копии модель с суммарными остатками 3, 4, 5 и 6. Покажите изменение подсветки и подписи мало/много.



Дополнительное условие надёжности

Корзину из двух позиций проверьте на нехватку второй: ни первая строка, ни новый заголовок не сохраняются.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

04. Магазин туристического снаряжения

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин туристического снаряжения»](#)

Вариант 04 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v04, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин туристического снаряжения» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Рюкзак походный» и «Чехол рюкзака»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин туристического снаряжения» на своей БД pp11_v04. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обывным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Найдите туристическую модель по слову из описания, отсутствующему в названии. Совместите поиск с категорией; при отсутствии результата интерфейс остаётся работоспособным.



Дополнительное условие надёжности

Удалите небольшой заказ с несколькими моделями, сравните возврат каждой позиции с её количеством в строке.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

05. Магазин велосипедных аксессуаров

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин велосипедных аксессуаров»](#)

Вариант 05 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v05, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин велосипедных аксессуаров» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Перчатки велосипедные» и «Шлем городской»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин велосипедных аксессуаров» на своей БД pp11_v05. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для велосипедных аксессуаров создайте две одинаковые итоговые цены в проверочной копии. Докажите устойчивый порядок по product_id при сортировке и фильтрации.



Дополнительное условие надёжности

Сравните клиентскую и гостевую карточку: гость видит данные, но не может добавить позицию в заказ.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

06. Магазин школьной формы

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин школьной формы»](#)

Вариант 06 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v06, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин школьной формы» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Жакет школьный» и «Жилет школьный»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин школьной формы» на своей БД pp11_v06. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для школьной формы оформите одну модель в двух разных размерах. Состав заказа должен хранить две товарные позиции, суммарный остаток каталога уменьшается на обе.



Дополнительное условие надёжности

Измените количество в корзине до подтверждения; число заказов и остатки до подтверждения остаются прежними.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

07. Магазин медицинской одежды

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин медицинской одежды»](#)

Вариант 07 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v07, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин медицинской одежды» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Халат медицинский» и «Костюм медицинский»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин медицинской одежды» на своей БД pp11_v07. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

В медицинской одежде проверьте поиск по описанию без учёта регистра и поиск с пробелами по краям строки. Ожидаемый набор определите по исходным данным.



Дополнительное условие надёжности

Введите логин с кавычкой и фрагментом OR 1=1; параметризованный запрос не должен вернуть других пользователей.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

08. Магазин зимней одежды

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин зимней одежды»](#)

Вариант 08 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v08, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин зимней одежды» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Куртка зимняя» и «Парка зимняя»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин зимней одежды» на своей БД pp11_v08. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для зимней одежды проверьте скидку на январской дате: заказ 31 декабря учитывается в предыдущем месяце, 1 января в нём не учитывается.



Дополнительное условие надёжности

Изменение текущей цены каталога не должно менять цену уже оформленного зимнего заказа; сравните SQL и окно состава.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

09. Магазин головных уборов

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин головных уборов»](#)

Вариант 09 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v09, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин головных уборов» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Шапка шерстяная» и «Кепка городская»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин головных уборов» на своей БД pp11_v09. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

У головного убора без изображения покажите заглушку в каталоге и карточке. При возврате Назад выбранная сортировка сохраняется.



Дополнительное условие надёжности

Откажитесь от непустой корзины, сравните число заголовков, строк заказов и остатки до/после.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

10. Магазин кожаных перчаток

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин кожаных перчаток»](#)

Вариант 10 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v10, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин кожаных перчаток» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Перчатки утеплённые» и «Перчатки классические»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин кожаных перчаток» на своей БД pp11_v10. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для кожаных перчаток проверьте модель, у которой один размер закончился, другой доступен. Общая модель остаётся в каталоге, законченный размер нельзя купить.



Дополнительное условие надёжности

Отказ на количество больше остатка должен оставлять возможность уменьшить количество и успешно повторить заказ.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

11. Магазин спортивной формы

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин спортивной формы»](#)

Вариант 11 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v11, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин спортивной формы» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Футболка игровая» и «Шорты игровые»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин спортивной формы» на своей БД pp11_v11. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

В спортивной форме объедините повторное добавление одной пары модель/размер в одну строку корзины; другую модель сохраните отдельной строкой.



Дополнительное условие надёжности

Проверьте одного клиента и две независимые подтверждённые покупки с разными ключами: обе сохраняются, их остатки уменьшаются суммарно.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

12. Магазин дождевой одежды

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин дождевой одежды»](#)

Вариант 12 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v12, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин дождевой одежды» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Платье дождевой» и «Куртка мембранная»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин дождевой одежды» на своей БД pp11_v12. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для дождевой одежды сопоставьте поиск по описанию с категориями; при снятии только фильтра поиск остаётся активным.



Дополнительное условие надёжности

Закройте карточку кнопкой Назад без добавления, затем очистите корзину: обе операции не меняют БД.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

13. Магазин танцевальной обуви

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин танцевальной обуви»](#)

Вариант 13 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v13, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин танцевальной обуви» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Туфли танцевальные» и «Балетки тренировочные»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин танцевальной обуви» на своей БД pp11_v13. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для танцевальной обуви сохраните размер и производителя в составе заказа. Сравните строку интерфейса с JOIN stock_item/product/manufacturer/size.



Дополнительное условие надёжности

После оформления поменяйте базовую цену модели в проверочной копии: текущий каталог изменяется, историческая сумма прежняя.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

14. Магазин коньков

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин коньков»](#)

Вариант 14 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v14, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин коньков» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Коньки прогулочные» и «Коньки хоккейные»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин коньков» на своей БД pp11_v14. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для коньков оформите две размерные позиции, запишите остатки и их количества. Удаление всего заказа возвращает каждое количество.



Дополнительное условие надёжности

Повторное удаление исчезнувшего заказа выдаёт понятный отказ и не возвращает остатки вторично.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

15. Магазин лыжной экипировки

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин лыжной экипировки»](#)

Вариант 15 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v15, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин лыжной экипировки» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Ботинки лыжные» и «Ботинки прогулочные»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин лыжной экипировки» на своей БД pp11_v15. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для лыжной экипировки удалите одну из двух строк заказа. Покажите остаток удалённой позиции и неизменность второй.



Дополнительное условие надёжности

Удаление последней строки администратором удаляет пустой заголовок; менеджеру удаление отдельной строки запрещено.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

16. Магазин плавательных принадлежностей

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин плавательных принадлежностей»](#)

Вариант 16 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v16, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин плавательных принадлежностей» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Ласты короткие» и «Ласты тренировочные»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин плавательных принадлежностей» на своей БД pp11_v16. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для плавательных принадлежностей проверьте поиск, категорию и цену по убыванию одновременно. После обновления каталога условия остаются выбранными.



Дополнительное условие надёжности

Границу предыдущего месяца проверьте на первом числе текущего месяца и последнем числе прошлого; расчёт не должен использовать последние 30 суток.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

17. Магазин одежды для собак

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин одежды для собак»](#)

Вариант 17 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v17, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин одежды для собак» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Комбинезон прогулочный» и «Попона зимняя»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин одежды для собак» на своей БД pp11_v17. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

В одежде для собак используйте маркировки размера из sizes.csv, включая буквенные обозначения. Не преобразуйте их в числовой размер обуви.



Дополнительное условие надёжности

Менеджер оформляет заказ выбранному клиенту: ФИО верхнего пользователя и ФИО клиента заказа могут отличаться.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

18. Магазин защитной экипировки

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин защитной экипировки»](#)

Вариант 18 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v18, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин защитной экипировки» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Наколенники рабочие» и «Налокотники рабочие»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин защитной экипировки» на своей БД pp11_v18. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для защитной экипировки покажите, что подсветка определяется суммой всех размеров, а не остатком первого доступного размера.



Дополнительное условие надёжности

Покупка части количества обновляет карточку и каталог; повторный выбор размера загружает актуальный остаток из БД.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

19. Магазин ремней

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин ремней»](#)

Вариант 19 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v19, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин ремней» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Ремень кожаный» и «Ремень текстильный»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин ремней» на своей БД pp11_v19. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для ремней повторите добавление одной позиции через карточку и сравните объединение количества с суммой выбранных количеств.



Дополнительное условие надёжности

Через SQL передайте в `pp_checkout` два одинаковых `item_id`: сохраняется одна строка с объединённым количеством, цена не удваивается.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

20. Магазин носков

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин носков»](#)

Вариант 20 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v20, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин носков» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Носки спортивные» и «Носки утеплённые»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин носков» на своей БД pp11_v20. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для носков в проверочной копии оставьте один экземпляр размерной позиции. Два независимых подтверждения должны дать один успех и один отказ.



Дополнительное условие надёжности

После конкуренции докажите `available=0`, отсутствие отрицательного остатка и соответствие успешного заказа одной строке.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

21. Магазин постельного белья

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин постельного белья»](#)

Вариант 21 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v21, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин постельного белья» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Комплект хлопковый» и «Комплект сатиновый»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин постельного белья» на своей БД pp11_v21. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для постельного белья возьмите исходную цену с копейками в проверочной копии и проверьте округление 25% скидки до двух знаков.



Дополнительное условие надёжности

Историческая сумма должна равняться $\text{quantity} \times \text{unit_price}$, а не заново рассчитанной текущей цене модели.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

22. Магазин столового текстиля

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин столового текстиля»](#)

Вариант 22 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v22, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин столового текстиля» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Скатерть праздничная» и «Скатерть повседневная»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин столового текстиля» на своей БД pp11_v22. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для столового текстиля оформите заказ с одной позицией. Удаление этой позиции возвращает quantity и удаляет весь пустой заказ.



Дополнительное условие надёжности

Отказ в предупреждении удаления не должен изменять ни заказ, ни остаток; подтвердите это запросами.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

23. Магазин штор

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин штор»](#)

Вариант 23 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v23, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин штор» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Штора плотная» и «Штора лёгкая»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин штор» на своей БД pp11_v23. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для штор сравните результат выбранной категории с Все категории. Снятие категории сохраняет поисковую строку и сортировку цены.



Дополнительное условие надёжности

После изменения даты заказа пересчитывается скидка текущего каталога, но уже сохранённые цены других заказов не меняются.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

24. Магазин ковриков

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин ковриков»](#)

Вариант 24 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v24, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин ковриков» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Коврик прихожей» и «Коврик ванной»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин ковриков» на своей БД pp11_v24. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для ковриков проверьте неизвестный логин и известный клиентский логин. В первом случае права не появляются; во втором доступен заказ только для самого клиента.



Дополнительное условие надёжности

Клиентским подключением вызовите административную процедуру с идентификатором администратора: запрет должен действовать вне интерфейса.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

25. Магазин чехлов для техники

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин чехлов для техники»](#)

Вариант 25 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v25, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин чехлов для техники» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Чехол ноутбука» и «Чехол планшета»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин чехлов для техники» на своей БД pp11_v25. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для чехлов техники проверьте карточку с отсутствующим изображением и длинным описанием: текст читается, заглушка не искажена.



Дополнительное условие надёжности

Отключите соединение на локальной проверочной копии до подтверждения, получите понятное сообщение, восстановите соединение и повторите неизменный запрос. Не считайте сообщение доказательством сохранения: проверьте БД.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

26. Магазин дорожных сумок

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин дорожных сумок»](#)

Вариант 26 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v26, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин дорожных сумок» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Сумка дорожная» и «Чемодан тканевый»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин дорожных сумок» на своей БД pp11_v26. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для дорожных сумок менеджер оформляет заказ выбранному клиенту из списка. Список заказов должен показывать владельца, а не менеджера.



Дополнительное условие надёжности

Переключайте несколько заказов быстро: состав всегда соответствует выбранному заголовку даже при асинхронной загрузке.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

27. Магазин садовых перчаток

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин садовых перчаток»](#)

Вариант 27 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v27, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин садовых перчаток» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Перчатки садовые» и «Перчатки плотные»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин садовых перчаток» на своей БД pp11_v27. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для садовых перчаток администратор меняет дату небольшого тестового заказа. Подтвердите отказ для будущей даты и успешное сохранение допустимой.



Дополнительное условие надёжности

Сравните историческую цену до и после изменения даты; затем сравните расчёт скидки на двух календарных датах.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

28. Магазин одежды для поваров

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин одежды для поваров»](#)

Вариант 28 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v28, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин одежды для поваров» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Китель повара» и «Фартук повара»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин одежды для поваров» на своей БД pp11_v28. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для одежды поваров восстановите доработанную БД в новую копию и переподключите все четыре строки конфигурации приложения.



Дополнительное условие надёжности

Сравните количества и суммы до нового заказа, затем выполните заказ и его удаление в восстановленной БД; исходная рабочая БД не меняется.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

29. Магазин сценических костюмов

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин сценических костюмов»](#)

Вариант 29 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v29, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин сценических костюмов» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Жилет сценический» и «Пиджак сценический»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин сценических костюмов» на своей БД pp11_v29. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для сценических костюмов менеджер добавляет заказ из каталога с поиском по названию, затем клиент проверяет свой каталог с сохранением выбранной сортировки.



Дополнительное условие надёжности

При подтверждении сервер сохраняет цену на момент заказа, даже если предварительная цена корзины устарела после изменения каталога.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

30. Магазин спортивных наколенников

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

[Скачать исходную БД и данные области «Магазин спортивных наколенников»](#)

Вариант 30 учебной ПМ.11: восстановите baseline.sql в новую пустую pp11_v30, если собственная БД недоступна. Затем используйте общие SQL доработки и заготовку WPF.

Исходная точка и материалы

Продолжайте собственную БД области «Магазин спортивных наколенников» из учебной ПМ.11. Исходные модели включают «Наколенники волейбольные» и «Наколенники тренировочные»; размерные обозначения находятся в sizes.csv. Сначала восстановите свою копию или архив этой области, затем примените общие SQL доработки, после этого откройте заготовку WPF. Демонстрационный проект «Пара» используйте для сверки после собственной реализации. Все необходимые прямые ссылки находятся под заголовком этого варианта.

Основная работа

Создайте приложение предметной области «Магазин спортивных наколенников» на своей БД pp11_v30. Реализуйте общие функции клиента, менеджера и администратора по методичке; сохраните название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла покажите заглушку. Ожидаемый результат определяйте по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

Дополнительное условие каталога

Для спортивных наколенников проверьте количества 0, отрицательное, дробное и буквенное. Некорректный ввод не должен создавать строку заказа.



Дополнительное условие надёжности

Передайте две позиции, одна из которых отсутствует в БД. Полный откат сохраняет исходные остатки и не оставляет частичного заголовка.

Проверка результата

Зафиксируйте исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполните основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.